

Proyecto: Plataforma de Gestión de Servicios Electrónicos UCAB-Services

En el contexto de un entorno académico y administrativo cada vez más digitalizado, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) ha diseñado la plataforma UCAB-Services. Este sistema no es simplemente un portal de pagos, sino un ecosistema integrado de gestión de servicios que conecta los campus de Montalbán y Guayana en una sola infraestructura lógica. El objetivo primordial es eliminar las barreras geográficas y temporales, permitiendo que la comunidad universitaria y aliados externos interactúen con la institución de manera transparente, eficiente y segura.

La plataforma se fundamenta en la capacidad de gestionar identidades dinámicas, recursos físicos finitos y flujos financieros complejos. Al integrar la vida académica con la operatividad administrativa, UCAB-Services se convierte en el eje central de la experiencia universitaria, facilitando desde la inscripción en un postgrado hasta el alquiler de un auditorio para un evento corporativo, todo bajo un marco de auditoría y trazabilidad total.

La interacción en la plataforma comienza con la identificación de cada Miembro de la Comunidad a través de un registro de información obligatorio. Cada ficha de usuario debe contener la cédula de identidad, nombres y apellidos completos, fecha de nacimiento, sexo, dirección de habitación detallada, número de teléfono personal y una cuenta de correo institucional activa. Para garantizar la integridad del sistema, se gestionan parámetros de seguridad global que incluyen la última fecha de cambio de contraseña, el estado de la cuenta —ya sea activa, suspendida o bloqueada— y un registro exhaustivo de la última conexión al sistema.

Para garantizar la integridad del sistema, se gestionan parámetros de seguridad global que incluyen la última fecha de cambio de contraseña, el estado de la cuenta —ya sea activa, suspendida o bloqueada— y un registro exhaustivo de la última conexión al sistema. El sistema debe permitir auditar el historial de sesiones mediante el almacenamiento de la dirección IP de origen, el identificador del dispositivo (UUID) y la geolocalización aproximada de cada acceso. Además, se integran indicadores de vulnerabilidad como el conteo de intentos fallidos de autenticación y el estatus de la verificación en dos pasos (MFA), asegurando que cualquier anomalía en el comportamiento del usuario —independientemente de si actúa como estudiante, becario, preparador o profesor— active protocolos automáticos de protección de datos y restricción de privilegios en tiempo real.

Un aspecto fundamental de UCAB-Services es el reconocimiento de la Trayectoria Institucional, entendiendo que la relación de una persona con la universidad es dinámica y se transforma con el tiempo. Por ello, cada miembro puede poseer múltiples periodos de vinculación, cada uno con una fecha de inicio

y una fecha de finalización. Este historial permite que un usuario mantenga un expediente único que preserva su memoria cronológica, facilitando que alguien que inició como estudiante de pregrado figure años más tarde como profesor investigador o personal administrativo. Por ejemplo, un egresado de pregrado que regresa años después como profesor investigador tendrá en su historial un periodo finalizado como estudiante y un periodo activo como docente.

Durante cada periodo de vinculación, el sistema habilita o deshabilita información específica según la naturaleza del rol activo. Mientras una persona mantiene una vinculación vigente como estudiante, su ficha integra datos críticos como el promedio ponderado, las unidades crédito aprobadas, el semestre actual, la escuela y la facultad de adscripción, y el estatus de su beca en caso de ser becario. En el caso de los becarios, el sistema activa un módulo de seguimiento de beneficios que gestiona el tipo de beca (ayuda económica, excelencia o comedor), el estatus del beneficio y el cumplimiento del índice de mantenimiento académico. Por otro lado, para los preparadores, el sistema habilita el registro de la asignatura asignada y el control de sus horas de ayudantía. Si esa misma persona inicia una vinculación como profesor, el sistema añade automáticamente a su expediente el escalafón docente, el código de investigador ante el Decanato de investigación si es investigador y la carga horaria semanal. Si el miembro pasa a ser Personal Administrativo, tendrá la unidad de adscripción presupuestaria, el cargo administrativo y la carga horaria semanal. Para los Egresados, el sistema preserva de forma permanente el año de graduación, el título obtenido y el índice académico final, permitiendo que estos datos coexistan con cualquier nueva vinculación que el usuario decida iniciar en el futuro.

Adicionalmente, la plataforma permite que el miembro vincule a otras personas bajo dos modalidades. La primera modalidad es el vínculo familiar permanente. Este esquema está diseñado para el personal administrativo y docente que goza de beneficios contractuales. Los beneficiarios se registran con sus datos básicos de identidad, pero sus atributos específicos son altamente sensibles al tiempo y al parentesco. Por ejemplo, un hijo registrado bajo la categoría de "Carga Menor" requiere datos sobre su esquema de vacunación y centro de educación inicial. Al cumplir la mayoría de edad, el sistema evalúa automáticamente si el joven sigue estudiando; de ser así, se elimina la información de educación inicial y se extienden los registros de educación inicial por el control de constancias de estudios universitarios externos y certificados de soltería. Si el vínculo familiar se rompe por razones legales o vencimiento de la edad límite sin estudios, el sistema inhabilita los beneficios de salud y recreación, manteniendo el registro histórico de las fechas en que la cobertura estuvo vigente.

La segunda modalidad es la de acompañantes de servicio. Un miembro de la comunidad, al solicitar un servicio específico como una reservación en el Centro Cultural o el uso de áreas deportivas, puede registrar acompañantes temporales. Estos individuos no tienen una relación permanente con la universidad; sus datos (nombre y documento de identidad) solo son relevantes mientras la solicitud de servicio esté activa. Una vez finalizado el evento o el uso del recurso, el vínculo con el acompañante se archiva junto a la solicitud, evitando la saturación de usuarios activos de la universidad.

El sistema UCAB-Services opera además sobre una estructura geográfica jerárquica. La entidad de nivel superior es la Sede (Montalbán o Guayana). Cada sede tiene la potestad de administrar sus propios recursos bajo políticas centrales, pero con autonomía operativa.

Dentro de las sedes se gestionan las edificaciones. Una edificación es una estructura física identificada por un nombre y una dirección interna (ejemplo: Edificio de Laboratorios, Edificio Cincuentenario). A su vez, cada edificación alberga múltiples espacios físicos como auditorios, salones de clase, laboratorios de computación o canchas deportivas. Cada espacio físico se caracteriza por un número identificador que es único dentro de su edificio, su capacidad máxima de aforo, el tipo de mobiliario y los recursos tecnológicos instalados (servidores, proyectores, sistemas de sonido). El sistema de infraestructura mantiene un registro de disponibilidad en tiempo real para evitar solapamientos en las reservaciones y permite rastrear el estado de mantenimiento de cada recurso.

Para garantizar la equidad financiera, el sistema implementa categorías de servicio. Las entidades prestadoras (ya sean facultades, direcciones o concesionarios externos) se clasifican en categorías como Salud, Educación Continua, Cultura o Deporte. Cada servicio parte de un precio base institucional único, al cual se le aplica un ajuste por ubicación según la sede y un límite de costo máximo permitido para su categoría. Bajo este esquema, ninguna entidad puede publicar un servicio cuyo precio final esté por encima o por debajo de los valores permitidos para su sede. Esto asegura que los costos en Guayana sean coherentes con su realidad económica local frente a los de Caracas, manteniendo una oferta justa en todo el ecosistema universitario.

Por otra parte, los servicios se dividen entre servicios internos y servicios de terceros. Las entidades prestadoras propias de la UCAB se identifican mediante sus códigos presupuestarios y directores de oficina, mientras que las organizaciones externas operan bajo la figura de aliados comerciales o concesionarios, requiriendo el registro de su RIF, razón social, contactos legales y la fecha de vencimiento de su contrato de concesión con la universidad.

Cada servicio publicado debe contar con una descripción detallada, requisitos de acceso y un historial de tarifas diferenciadas. El sistema permite parametrizar costos distintos para un mismo servicio basándose en el perfil del solicitante: existe una tarifa para el miembro activo (estudiante/empleado), una tarifa para el egresado y una tarifa para el público externo. Además, se pueden añadir cargos por conceptos adicionales o suplementos, como el uso de materiales de laboratorio consumibles o soporte técnico especializado para eventos.

Como valor agregado, los aliados externos tienen acceso a un módulo de bolsa de trabajo. Aquí pueden publicar oportunidades laborales detallando el cargo, las responsabilidades, los beneficios y el perfil buscado. Para cada publicación, el sistema registra la fecha de oferta y el estatus de la vacante (disponible o finalizada). El sistema utiliza los datos de los miembros para realizar un emparejamiento inteligente; por ejemplo, si una empresa busca un ingeniero recién graduado con promedio superior a 15, la plataforma sugiere la vacante a

los usuarios cuyo periodo de vinculación como estudiante haya finalizado recientemente y que cumplan con dicho índice académico.

Para garantizar la excelencia operativa, el acceso a ciertos servicios o trámites está condicionado por una robusta malla de requisitos de validación. Un servicio específico puede exigir múltiples acreditaciones, tales como documentos digitales cargados por el usuario o condiciones académicas verificadas en el periodo de vinculación activo. Recíprocamente, una misma acreditación puede ser necesaria para diversos trámites institucionales, optimizando así la carga de datos. Al iniciar cualquier gestión, el sistema genera automáticamente una solicitud de servicio que se desglosa en múltiples pasos de actividad. En estos registros se detalla cada interacción, desde la recepción de una firma digital hasta el cambio de estado de un documento o la asignación de un espacio físico, permitiendo calcular con precisión los tiempos de respuesta de cada oficina responsable.

Para ilustrar este concepto, consideremos el ejemplo de una "Solicitud de Título de Grado". Al ser creada por el estudiante, el sistema genera automáticamente tres pasos de actividad secuenciales. El primer paso corresponde a la unidad de caja para la verificación de Solvencia, donde el sistema espera que el cajero valide el pago de aranceles. El segundo paso se asigna a la Secretaría Académica para la validación de créditos, donde un funcionario debe confirmar que el expediente académico cumple con los requisitos de graduación. El tercer y último paso es la emisión de documento por parte del Rectorado. Cada uno de estos pasos tiene un responsable asignado y un estado propio, y solo cuando el responsable marca su paso como completado, la solicitud avanza al siguiente nivel del flujo de trabajo.

El flujo financiero de UCAB-Services está diseñado para manejar la complejidad de servicios que pueden durar desde minutos hasta meses. Para ello, se implementa un modelo de folios de consumo.

Cuando un usuario inicia un trámite o reserva, se abre un estado de cuenta vinculado a su solicitud. A medida que el proceso avanza, se van cargando diversos ítems de consumo. Cada línea de cargo especifica el concepto, la cantidad, el precio unitario tomado del historial de tarifas en la fecha exacta del cargo y los impuestos de ley. Este modelo permite que, por ejemplo, en la organización de un evento de graduación, se vayan acumulando cargos por alquiler de toga, derechos de secretaría y paquetes fotográficos en un solo folio antes de proceder al cierre fiscal.

Una vez que el usuario decide finalizar la transacción o el servicio llega a su etapa de cobro obligatorio, el sistema genera la factura. Este es el documento legal y fiscal definitivo que consolida todos los cargos del estado de cuenta. La factura posee un número de control único, una fecha de emisión y está vinculada permanentemente al registro del miembro solicitante o a un tercero si la factura es corporativa. El sistema rastrea el saldo de la factura en todo momento, permitiendo abonos parciales hasta alcanzar la liquidación total.

La liquidación de la deuda reflejada en la factura puede realizarse a través de diversos canales y métodos, cada uno con requisitos de validación rigurosos para garantizar la transparencia financiera. El sistema diferencia claramente entre las operaciones realizadas en el portal digital y aquellas efectuadas presencialmente en las taquillas de caja de los campus.

Para las transacciones efectuadas en línea, el sistema integra pasarelas de pago internacionales y digitales. En el caso de pagos mediante Zelle, es obligatorio registrar el correo electrónico de la cuenta de origen, el nombre completo del titular que emite el pago y el código de confirmación de la red bancaria. Para los usuarios que prefieren activos digitales, la plataforma soporta el pago con criptomonedas, capturando el Hash de la transacción (TXID), la red utilizada (como TRC20 o ERC20), la dirección de la billetera origen y la tasa de conversión aplicada por el sistema en el segundo exacto de la confirmación en la *blockchain*.

En el entorno presencial, el personal de caja dispone de herramientas para validar instrumentos tradicionales y tecnológicos. Los pagos con tarjetas de crédito o débito requieren el registro del número de tarjeta, la fecha de vencimiento, la compañía emisora y el tipo de red (Nacional o Internacional) para asegurar la correcta gestión de las comisiones y la moneda de liquidación. Si el pago se efectúa mediante Pago Móvil, el cajero debe ingresar el número de teléfono emisor, el banco de origen, el número de referencia de la transacción y la fecha del movimiento. En el caso de operaciones en efectivo, el sistema registra la moneda de curso (bolívares o divisas), el monto exacto recibido y, de ser necesario, el desglose de denominaciones para cuadros de caja. Para garantizar la transparencia financiera en pagos multimoneda, el sistema vincula automáticamente la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) vigente al momento de la operación.

Finalmente, la billetera TAI (Tarjeta Académica Inteligente) representa el método de pago más ágil dentro del campus. Utilizando tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), el usuario simplemente aproxima su carnet al terminal de la caja. El sistema registra el identificador único del chip (UID), el código del terminal de punto de venta (POS) y descuenta el monto directamente del saldo virtual del usuario, mostrando en pantalla el saldo remanente y generando un recibo digital instantáneo que se envía al correo del miembro.

La vasta cantidad de datos generados por UCAB-Services permite a la alta dirección de la universidad realizar análisis predictivos y correctivos para mejorar la gestión institucional.

A nivel de auditoría de procesos, el sistema debe generar reportes que identifiquen cuellos de botella en los "Pasos de Actividad" de las solicitudes. Esto permite saber si un retraso en la entrega de un título se debe a la verificación de requisitos en Secretaría o a la demora en el pago de aranceles. Asimismo, se realizan análisis de conciliación financiera para cruzar diariamente los reportes de los bancos y las redes de criptomonedas con las facturas marcadas como pagadas en el sistema.

Desde una perspectiva de gestión de recursos, se evalúa la tasa de ocupación de los espacios físicos por sede, comparando la rentabilidad de alquilar espacios a aliados externos frente al uso interno académico. En cuanto a la dinámica social, la universidad analiza la evolución de los beneficiarios familiares para prever demandas futuras en servicios de salud o planes vacacionales, y monitorea la efectividad de la bolsa de trabajo midiendo cuántos egresados logran insertarse laboralmente a través de las ofertas publicadas en la plataforma.

Dada la naturaleza sensible de la información (datos financieros, registros académicos y datos de beneficiarios), la seguridad lógica es una prioridad transversal. El sistema implementa un modelo de control de acceso basado en roles que se ajusta dinámicamente a la vinculación activa del usuario. Un profesor no puede visualizar las notas de un estudiante que no pertenezca a sus cursos, y un aliado externo solo tiene acceso a los currículos de quienes hayan postulado voluntariamente a sus vacantes.

Dentro de la lógica del sistema, la base de datos mantiene una interdependencia activa entre sus registros, permitiendo que el entorno reaccione de forma inmediata ante cualquier cambio en la información. Un escenario crítico ocurre cuando se intenta registrar un nuevo precio en el historial de tarifas; en ese instante, el sistema debe validar que el monto propuesto se encuentre estrictamente dentro de los límites definido para la categoría y sede correspondiente, rechazando la operación si el valor es inconsistente. Asimismo, ante la inserción de una nueva liquidación de pago, el sistema debe actualizar automáticamente el saldo restante de la factura vinculada y, en caso de que el monto acumulado iguale o supere la deuda, debe modificar el estatus de la factura a pagada de forma instantánea.

En el ámbito de la gestión de usuarios, la actualización de la fecha de finalización de un periodo de vinculación debe desencadenar la revisión del estado de la cuenta; si un miembro se queda sin vinculaciones vigentes, el sistema debe proceder a suspender su acceso al portal de servicios para proteger los recursos institucionales. De igual manera, cuando un beneficiario cumple la mayoría de edad, el sistema debe detectar este cambio cronológico para eliminar los atributos de carga menor y exigir la carga de la constancia de estudios universitarios para mantener los beneficios activos. En el módulo de infraestructura, el registro de una nueva reservación debe marcar el espacio físico como no disponible durante el bloque horario solicitado, evitando duplicidades. Finalmente, para asegurar que la gestión sea transparente y auditable, el sistema funciona como una bitácora automatizada de tiempos. Cada vez que un empleado marca un paso de actividad como finalizado, el sistema graba por sí solo la fecha y hora exactas de ese evento. Esto impide que los tiempos de respuesta sean alterados manualmente y permite que los reportes de eficiencia reflejen cuánto tarda realmente cada dependencia en procesar los trámites de los usuarios.

Para potenciar la inteligencia del sistema, se han diseñado mecanismos internos que ejecutan cálculos complejos y tareas de mantenimiento sin intervención directa en cada paso. En primer lugar, el sistema posee la capacidad de

determinar instantáneamente el tiempo total de resolución de una solicitud al recibir su identificador, restando el momento de cierre del momento de apertura y descontando automáticamente los fines de semana o feriados institucionales. En segundo lugar, existe una herramienta que evalúa el índice de recurrencia de un miembro. Este índice es una métrica de lealtad e interacción que cuantifica qué tan activo es el usuario. El sistema lo determina analizando el volumen de servicios consumidos exitosamente, la puntualidad en los pagos y la frecuencia de reservaciones en un periodo dado. Este cálculo permite clasificar automáticamente a los miembros en categorías como Frecuente o Preferencial, habilitando beneficios como prioridad en reservaciones de alta demanda o descuentos automáticos por fidelidad. Como tercer mecanismo de consulta, el sistema puede devolver el costo final de un servicio aplicando automáticamente los descuentos o recargos correspondientes según el perfil histórico del miembro, simplificando la visualización del presupuesto para el usuario.

Complementariamente, el ecosistema integra procesos que transforman grandes volúmenes de datos mediante instrucciones únicas. El sistema puede ejecutar un cierre masivo de estados de cuenta al final de cada mes, convirtiendo todos los folios de consumo pendientes en facturas formales de manera simultánea. También es capaz de realizar una actualización global de las tasas de conversión para criptomonedas y divisas, ajustando todos los precios de los servicios activos en la plataforma basándose en los indicadores financieros del día. Por último, existe un protocolo de limpieza institucional que archiva permanentemente los datos de acompañantes y beneficiarios cuyos vínculos han expirado hace más de un año, garantizando que el motor de búsqueda de la universidad se mantenga ágil y optimizado para los registros activos.

1. Entregables del Proyecto

Para la evaluación del proyecto, los equipos deberán presentar los siguientes entregables, siguiendo las pautas y fechas establecidas en el cronograma del curso.

1.1. Primera Entrega: Planificación, Requisitos, Diseño Conceptual y Lógico

En la primera entrega de este proyecto, deben definir el alcance operativo de UCAB-Services. La base de la aplicación UCAB-Services se definirá mediante un *Product Backlog* compuesto por Historias de Usuario. Este documento debe centralizar todos los requisitos funcionales del sistema bajo el estándar: "**Como [rol], quiero [acción/funcionalidad], para [valor de negocio/beneficio]**".

Para cumplir con el alcance de esta entrega, el *Backlog* debe integrar:

- Operaciones CRUD Completas: Deben estar documentadas todas las historias que permitan la Creación, Lectura, Actualización y Borrado de datos.
- Funcionalidades de Valor Agregado: No se limiten a lo básico; propongan interacciones innovadoras que enriquezcan la experiencia de la plataforma.

- Historias de Usuario para Reportes: Los reportes y salidas de datos no son elementos aislados; deben redactarse como historias de usuario que justifiquen qué información estratégica necesita el rol interesado.

Es necesario que los requisitos estén claramente especificados en este documento. También deben incluir:

- Diseño de Interfaces (Mockups o Wireframes): Representación visual de las historias de usuario anteriores. Deben demostrar cómo el usuario interactuará con los datos que estamos modelando. Para cada reporte solicitado en el Backlog, se debe incluir su estructura visual y la definición de los datos que el sistema generará como salida.
- Planificación de las actividades a ejecutar para el desarrollo del proyecto durante el semestre. Deben presentar una hoja de ruta detallada para el desarrollo del sistema durante el semestre. Esta planificación es vital para la gestión de equipos y debe contemplar:
 - Cronograma de Actividades: Fechas de inicio y fin para cada fase (diseño, modelado, implementación).
 - Matriz de Responsabilidades: Debe quedar explícitamente claro quién o quiénes son los responsables por cada actividad y por cada funcionalidad propuesta.
 - Trazabilidad Total: El documento debe permitir rastrear en todo momento qué funcionalidad está asociada a qué responsable y en qué fecha será ejecutada. No se aceptarán actividades sin un responsable asignado.

Posteriormente, modele la base de datos para la plataforma UCAB-Services. Se debe entregar:

- Esquema Entidad Relación Extendido completo, correctoy extensible utilizando la notación (min,max) de Navathe.
- Utilizando la lógica de primer orden y el lenguaje natural, exprese correctamente todas las restricciones explícitas no representables a través de las estructuras inherentes o implícitas del modelo ERE.
- Explicación de las decisiones de diseño: cada situación donde haya encontrado dificultades para modelar y haya considerado varias alternativas de cómo representar algún aspecto del universo de discurso, debe ser explicado en este apartado. En otras palabras, puede defender su diseño en algunos aspectos, explicando por qué lo modeló de esa forma.
- La traducción del esquema conceptual a un esquema lógico bajo el modelo relacional y la especificación en lenguaje natural y en lógica de primer orden de todas las restricciones explícitas relativas a aspectos no representables con las estructuras y restricciones implícitas del modelo relacional.

1.2. Segunda Entrega

El objetivo principal del proyecto es que cada equipo diseñe e implemente un sistema de base de datos funcional para la plataforma UCAB-Services. Este sistema debe operar como una base de datos transaccional (OLTP) capaz de soportar en tiempo real las interacciones clave de la plataforma.

El equipo de trabajo debe seleccionar un ambiente de desarrollo único y un sistema gestor de base de datos relacional (RDBMS) para la implementación del sistema. Estas herramientas se utilizarán para construir las interfaces de captura de información, la integración con la base de datos y la generación de los reportes necesarios (pudiendo emplear un generador específico o las funcionalidades del mismo entorno de desarrollo). Es indispensable que todos los integrantes utilicen los mismos recursos para garantizar que el sistema final esté completamente unificado.

Se debe entregar:

- El Modelo Entidad Relación corregido.
- Los *scripts* de creación de la base de datos (incluir DROP, CREATE, INSERT y ALTER si aplica)
- La automatización de todas las reglas de integridad tanto implícitas como explícitas se debe realizar utilizando el sistema gestor de base de datos – o sea deben utilizar los mecanismos de implementación de integridad provistos por el sistema gestor seleccionado. Cada miembro del equipo tiene la responsabilidad de implementar *constraints*, *triggers*, procedimientos almacenados y funciones en PL/SQL.
- Los reportes deben ser generados con una herramienta de reportes (Ejemplo: JasperReports, jsreport, entre otras).
- Cada entidad debe contener datos registrados. Sin datos cargados no se efectuará la revisión del proyecto.
- Implementación del proyecto (CRUD, interfaces, algoritmos, etc). La lista de requisitos a evaluar será acordada con el profesor.
- Se debe implementar (utilizando los recursos del sistema gestor de BD elegido) todo el diseño de seguridad lógica que aplique para el negocio presentado tomando en cuenta las actividades transaccionales a automatizar: roles, cuentas, privilegios de sistema y privilegios sobre objetos.
- Las tablas que se muestran en la aplicación deben contener paginado, búsqueda y ordenamiento por columnas.
- La aplicación es Web.
- La corrección se efectuará en una computadora por equipo.
- Deben estar presentes todos los integrantes del equipo.

Nota: Cada entidad en la base de datos debe contener un conjunto significativo, coherente y realista de datos de prueba para la revisión del proyecto. La ausencia de datos suficientes impedirá la correcta y completa evaluación de las funcionalidades implementadas.